

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования  
«Белорусский государственный университет  
информатики и радиоэлектроники»  
Обособленное подразделение «Институт информационных технологий  
БГУИР»

Факультет повышения квалификации и переподготовки

Кафедра микропроцессорных систем и сетей

## **ОТЧЕТ**

по лабораторной работе №4

по дисциплине

«Электронный бизнес»

на тему «Анализ пяти сил Портера и барьеров входа на рынок»

Слушатель

гр. 60131

Р. В. Земляник

Руководитель:

И. В. Кашникова

Минск 2026

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ .....</b>                                   | <b>3</b>  |
| <b>2 ХОД РАБОТЫ.....</b>                                     | <b>4</b>  |
| 2.1 Игроки рынка и состав выборки .....                      | 4         |
| 2.2 Сила 1. Конкуренция между существующими игроками .....   | 5         |
| 2.3 Сила 2. Угроза новых участников и барьеры входа.....     | 8         |
| 2.4 Сила 3. Сила покупателей .....                           | 10        |
| 2.5 Сила 4. Сила поставщиков .....                           | 11        |
| 2.6 Сила 5. Угроза заменителей .....                         | 11        |
| 2.7 Цифровые усилители.....                                  | 12        |
| 2.8 Сводная матрица пяти сил .....                           | 12        |
| 2.9 Карточки сильнейших конкурентов .....                    | 13        |
| 2.10 Вывод о привлекательности рынка и стратегия входа ..... | 16        |
| 2.11 Проверка расчетов и чувствительность .....              | 17        |
| 2.12 Ограничения.....                                        | 17        |
| <b>3 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ .....</b>                 | <b>19</b> |
| <b>ВЫВОДЫ .....</b>                                          | <b>20</b> |
| <b>СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....</b>                 | <b>21</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ А .....</b>                                    | <b>23</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ Б .....</b>                                    | <b>24</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ В .....</b>                                    | <b>26</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ Г .....</b>                                    | <b>27</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ Д .....</b>                                    | <b>28</b> |

## 1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Цель работы: оценить уровень конкуренции и барьеры входа на рынок онлайн-проверки *Excel*-моделей для проекта *TableMind*, применив адаптированную для электронного бизнеса модель пяти сил Портера [1] и методику оценки конкуренции по данным *Similarweb* [2] (классическая модель описана в работах [3], [4]), и сформулировать вывод о привлекательности рынка и стратегии входа.

Для достижения цели решены задачи: составлен список игроков (прямых конкурентов, частичных конкурентов и заменителей); использован единый снимок *Similarweb* от 03.10.2026, снятый для ЛР2-3; рассчитаны концентрация трафика, структура каналов и индекс барьеров входа в книге *Excel*; собраны отзывы и рейтинги на *G2*, *Capterra* и *Trustpilot*; оценена каждая из пяти сил по параметрам простого шаблона Портера и по доказательствам; оценены цифровые усилители; составлена сводная матрица, карточки сильнейших конкурентов и стратегия входа.

Границы рынка и данные берутся из ЛР1 и ЛР2-3 [5], [6] без изменений: онлайн-сервисы независимой проверки *Excel*-моделей, территория - англоязычные страны и ЕС, контрольная - Беларусь и русскоязычный сегмент. Числа проекта (тарифы, цели, бюджет) сверены с ПЗ1 и ПЗ4 [7]. Все оценки конкурентов являются оценочными: они основаны на открытых данных и не доказывают фактическую выручку игроков.

## 2 ХОД РАБОТЫ

Работа выполнена в порядке, заданном методикой [1]: границы рынка, список игроков, оценка каждой из пяти сил с доказательствами, оценка цифровых усилителей, сводная матрица, вывод и стратегические последствия. Количественная часть рассчитана в книге *Excel* по шаблону оценки конкуренции и барьеров входа и в простом шаблоне Портера; результаты независимо пересчитаны на *Python*.

### 2.1 Игроки рынка и состав выборки

Список игроков составлен из трех источников: конкуренты из ПЗ1 (*PerfectXL*, *Shortcut*, *Microsoft 365 Copilot*, *ChatGPT for Excel*, *Claude for Excel*), раздел «похожие сайты» сервиса *Similarweb* и каталоги *G2* и *Capterra*. Каждый игрок отнесен к одному из трех классов: прямой конкурент (специализированный аудит таблиц и финансовых моделей), частичный конкурент (*AI*-агенты и решения, закрывающие часть задачи) и заменитель (универсальные *AI*-помощники, *FP&A*-платформы, ручная проверка).

В таблице 1 представлено: игроки рынка и заменители.

Таблица 1 – Игроки рынка и заменители

| Игрок                                                               | Класс      | Продукт и сегмент                              | Визитов в<br>месяц, 06-<br>08.2026 |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| <i>PerfectXL</i> ( <i>perfectxl.com</i> )                           | прямой     | аудит таблиц                                   | 35 325                             |
| <i>Arixcel</i> ( <i>arixcel.com</i> )                               | прямой     | аудит таблиц                                   | 17 824                             |
| <i>Operis</i> ( <i>operis.com</i> )                                 | прямой     | аудит финансовых<br>моделей                    | 14 688                             |
| <i>Spreadsheet Detective</i><br>( <i>spreadsheetdetective.com</i> ) | прямой     | аудит таблиц                                   | 1 935                              |
| <i>Shortcut</i> ( <i>shortcut.ai</i> )                              | частичный  | <i>AI</i> -агент для <i>Excel</i>              | 154 111                            |
| <i>CIMCON Software</i> ( <i>cimcon.com</i> )                        | частичный  | риски<br>пользовательских<br>таблиц            | 5 522                              |
| <i>Julius AI</i> ( <i>julius.ai</i> )                               | заменитель | <i>AI</i> -анализ данных                       | 701 540                            |
| <i>Formula Bot</i> ( <i>formulabot.com</i> )                        | заменитель | <i>AI</i> -помощник в<br>таблицах              | 292 214                            |
| <i>Rows</i> ( <i>rows.com</i> )                                     | заменитель | <i>AI</i> -таблицы                             | 241 737                            |
| <i>Datarails</i> ( <i>datarails.com</i> )                           | заменитель | <i>FP&amp;A</i> -платформа<br>для <i>Excel</i> | 222 359                            |
| <i>Numerous.ai</i> ( <i>numerous.ai</i> )                           | заменитель | <i>AI</i> -помощник в<br>таблицах              | 202 178                            |
| <i>Ajelix</i> ( <i>ajelix.com</i> )                                 | заменитель | <i>AI</i> -помощник в<br>таблицах              | 116 617                            |
| <i>SheetAI</i> ( <i>sheetai.app</i> )                               | заменитель | <i>AI</i> -помощник в<br>таблицах              | 61 247 (снимок<br>неполный)        |

| Игрок                                   | Класс      | Продукт и сегмент                            | Визитов в месяц, 06-08.2026       |
|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Macabacus (macabacus.com)</i>        | частичный  | надстройка для финансового моделирования     | около 41 300 (публичная страница) |
| <i>Cube Software (cubesoftware.com)</i> | заменитель | <i>FP&amp;A</i> над таблицами                | около 38 600 (публичная страница) |
| <i>Microsoft 365 Copilot</i>            | заменитель | встроенный <i>AI</i> , 18 <i>USD</i> в месяц | нет отдельного домена             |
| <i>ChatGPT (OpenAI)</i>                 | заменитель | универсальный <i>AI</i> -ассистент           | трафик нерелевантен               |
| <i>Claude for Excel</i>                 | заменитель | <i>AI</i> -агент в <i>Excel</i>              | трафик нерелевантен               |
| <i>Gemini в Google Sheets</i>           | заменитель | <i>AI</i> в таблицах <i>Google</i>           | трафик нерелевантен               |
| <i>Spreadsheet Inquire (Microsoft)</i>  | заменитель | встроенная проверка в <i>Office</i>          | нет данных                        |
| Ручная проверка, внутренний аудитор     | заменитель | самостоятельное решение                      | нет данных                        |

В полном снимке *Similarweb* 12 сайтов, а еще 9 кандидатов рассмотрены без полного снимка из-за суточного лимита пробного доступа или отсутствия отдельного домена. Всего в таблице 21 игрока, что превышает минимум 20 кандидатов, а прямых конкурентов в нише пять: *PerfectXL*, *Operis*, *Arixcel*, *Spreadsheet Detective* и *CIMCON* (последний с оговоркой по продуктовому ряду). Остальной трафик создают заменители.

## 2.2 Сила 1. Конкуренция между существующими игроками

Цифровой масштаб игроков определен по снимку *Similarweb* за июнь - август 2026 (одна дата, один период, весь мир, весь трафик) [8]. В расчет вошел релевантный трафик: визиты, умноженные на долю целевой географии, долю релевантного содержания и коэффициент качества данных (допущение Д-15 из ЛР2-3). Суммарный релевантный трафик 12 сайтов составляет 87 230 визитов в месяц.

В таблице 2 представлено: доли релевантного трафика и ключевые каналы игроков.

Таблица 2 – Доли релевантного трафика и ключевые каналы игроков

| Игрок            | Класс      | Доля релевантного трафика | Визитов в месяц | Прямые заходы | Органический поиск |
|------------------|------------|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| <i>Datarails</i> | заменитель | 26,3 %                    | 222 359         | 59 %          | 12 %               |
| <i>Shortcut</i>  | частичный  | 14,0 %                    | 154 111         | 56 %          | 32 %               |
| <i>PerfectXL</i> | прямой     | 12,1 %                    | 35 325          | 40 %          | 33 %               |

| Игрок                        | Класс      | Доля релевантного трафика | Визитов в месяц | Прямые заходы | Органический поиск |
|------------------------------|------------|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| <i>Numerous.ai</i>           | заменитель | 9,6 %                     | 202 178         | 26 %          | 56 %               |
| <i>Formula Bot</i>           | заменитель | 7,8 %                     | 292 214         | 28 %          | 58 %               |
| <i>Arixcel</i>               | прямой     | 7,7 %                     | 17 824          | 39 %          | 33 %               |
| <i>Operis</i>                | прямой     | 6,5 %                     | 14 688          | 27 %          | 29 %               |
| <i>Julius AI</i>             | заменитель | 5,6 %                     | 701 540         | 36 %          | 41 %               |
| <i>Ajelix</i>                | заменитель | 5,2 %                     | 116 617         | 26 %          | 56 %               |
| <i>Rows</i>                  | заменитель | 3,9 %                     | 241 737         | 34 %          | 53 %               |
| <i>Spreadsheet Detective</i> | прямой     | 1,0 %                     | 1 935           | 39 %          | 31 %               |
| <i>CIMCON Software</i>       | частичный  | 0,5 %                     | 5 522           | 39 %          | 34 %               |

Лидеры - *Shortcut* (26,3 %) и *PerfectXL* (14,0 %); три крупнейших игрока держат 52,3 %, пять - 69,7 %, индекс концентрации *HHI* равен 1 360. Порог высокой концентрации *CR3* равен 60 %, *HHI* - 2 500, поэтому рынок оценивается как умеренно концентрированный: лидеры заметны, но монополии нет, а свободное место для узкой специализации остается.

На рисунке 1 показано: доли релевантного трафика игроков, %.

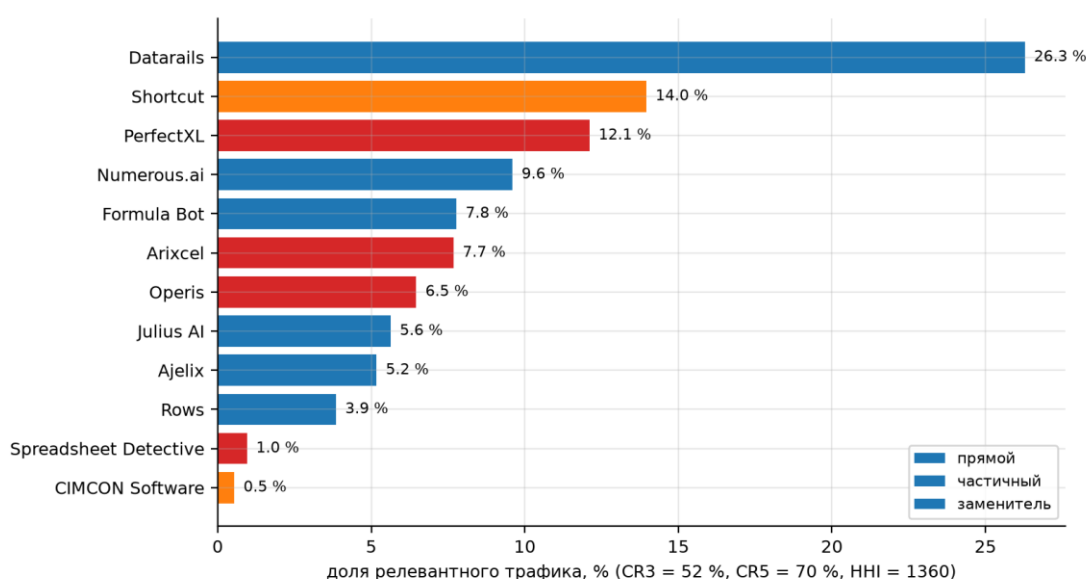


Рисунок 1 – Доли релевантного трафика игроков, %

Рисунок показывает, что в первую тройку входят один частичный конкурент (*Shortcut*), один прямой (*PerfectXL*) и один заменитель (*Rows*), то есть конкуренция идет сразу по трем классам игроков. Среди прямых конкурентов значимый трафик у *PerfectXL*, остальные прямые игроки (*Operis*, *Arixcel*) в несколько раз меньше.

Репутационные показатели подтверждают умеренную конкуренцию. На G2 у *PerfectXL* 0 отзывов, у *Arixcel Explorer* 1 отзыв (4,0), у *Spreadsheet Detective* оценок нет, у *CIMCON* 19 (4,7), у заменителей больше: *Rows* 24 (4,9), *Formula Bot* 90 (4,5), *Datarails* 386 (4,6); для *Shortcut*, *Numerous.ai* и *Operis*

карточек на G2 нет [9], [10], [11]. Трафик большой там, где есть общая AI-тема, а доказательная база прямых конкурентов бедна, и это снижает давление именно в нише проверки.

На рисунке 2 показано: число отзывов на G2 у игроков рынка (логарифмическая шкала).

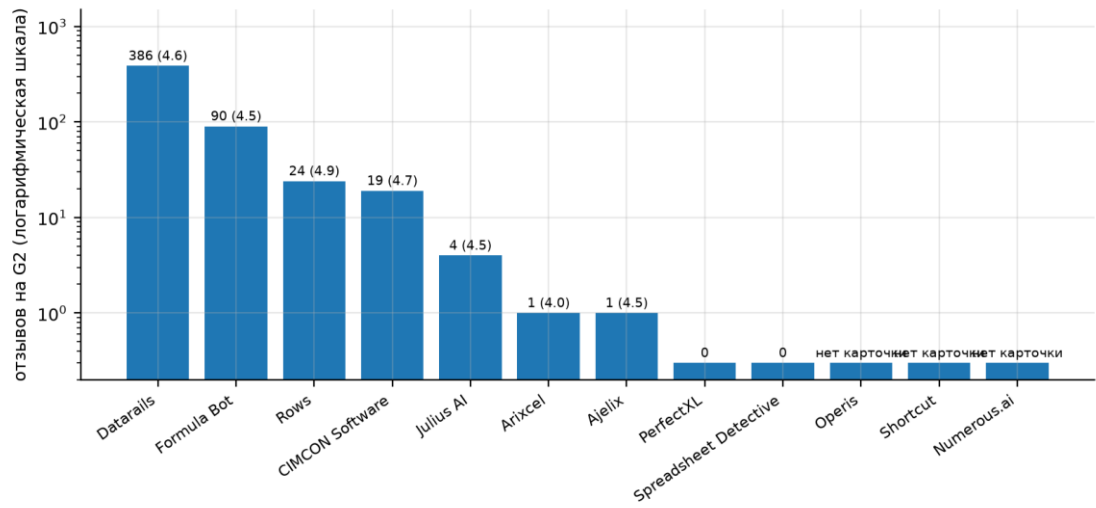


Рисунок 2 – Число отзывов на G2 у игроков рынка (логарифмическая шкала)

Рисунок наглядно показывает разрыв в социальных доказательствах: у *Datarails* и *Formula Bot* сотни и десятки отзывов, у прямых конкурентов в нише аудита таблиц - нуль или единицы. Для нового игрока это окно возможностей: первые 20-30 проверенных отзывов дадут заметное преимущество в нише.

Ценовой ориентир: *PerfectXL* отдельный инструмент от 69 *EUR* в месяц [12], *Numerous.ai* 10 *USD* в месяц [13], *Rows Plus* 8 *USD* за пользователя [14], *Shortcut Pro* 100 *USD* в месяц [15], *Microsoft 365 Copilot* (надстройка) 18 *USD* за пользователя [16]. Тарифы *TableMind* (*Pro* 19 *EUR*, *Team* 29 *EUR* за место) лежат между AI-подписками массового сегмента и специализированным аудитом.

В таблице 3 представлено: оценка конкуренции игроков по параметрам шаблона Портера.

Таблица 3 – Оценка конкуренции игроков по параметрам шаблона Портера

| Параметр                | Балл (1-3) | Основание                                                                                                 |
|-------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество игроков      | 2          | Специализированных игроков 5 (3-10), вместе с заменителями больше 10                                      |
| Темп роста рынка        | 2          | Рынок табличного ПО растет на 6-8 % в год, интерес по <i>Google Trends</i> растет, по Вордстату снижается |
| Дифференциация продукта | 2          | Ключевые свойства стандартизованы, но отличаются проверка структуры, доказательность и отчеты             |

| Параметр                    | Балл (1-3) | Основание                                                              |
|-----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|
| Ограничение в повышении цен | 2          | Цены от 8 до 100 USD; рост цен возможен в рамках ценности для сегмента |

Сумма баллов равна 8 из 12, что соответствует среднему уровню внутриотраслевой конкуренции (5-8 баллов). Вывод: конкуренция между существующими игроками оценивается как средняя, поскольку на рынке есть сопоставимые специализированные игроки и сильные заменители, но видимость распределена между многими сайтами, а доказательная база прямых конкурентов слабая.

### 2.3 Сила 2. Угроза новых участников и барьеры входа

Барьеры входа оценены через структуру каналов привлечения, поисково-рекламное давление, репутацию, технологии и платформенную зависимость. Для каждого канала рассчитана средневзвешенная доля по релевантному трафику, порог высокого давления взят из шаблона (параметры листа 01), балл равен 5, 3 или 1.

В таблице 4 представлено: каналы трафика и давление на нового игрока. Таблица 4 – Каналы трафика и давление на нового игрока

| Канал              | Взвешенная доля | Порог высокого давления | Балл |
|--------------------|-----------------|-------------------------|------|
| Прямой трафик      | 42,8 %          | 30 %                    | 5    |
| Органический поиск | 33,6 %          | 45 %                    | 3    |
| Платный поиск      | 4,4 %           | 20 %                    | 1    |
| Социальные сети    | 4,5 %           | 20 %                    | 1    |
| Реферальный трафик | 6,9 %           | 15 %                    | 1    |
| Медийная реклама   | 2,3 %           | 10 %                    | 1    |
| Брендовая сила     | 42,8 %          | 50 %                    | 3    |

Прямые заходы (43 %) и органический поиск (34 %) - основные каналы игроков; платный поиск составляет всего 4,4 %, социальные сети 4,5 %, рефералы 6,9 %. Платного давления почти нет, зато узнаваемость брендов и органическая видимость средние. Новому игроку надо вкладываться в поисковую видимость и доверие, а покупка трафика пока дает шанс дешево обойти конкурентов.

В таблице 5 представлено: сводная оценка барьеров входа.

Таблица 5 – Сводная оценка барьеров входа

| Фактор                     | Значение | Балл | Вес  | Взвешенный балл | Уровень |
|----------------------------|----------|------|------|-----------------|---------|
| Концентрация трафика       | 0,52     | 3    | 0,16 | 0,48            | среднее |
| Органическое SEO-давление  | 0,34     | 3    | 0,12 | 0,36            | среднее |
| Платное рекламное давление | 0,04     | 1    | 0,12 | 0,12            | низкое  |
| Брендовая сила             | 0,43     | 3    | 0,12 | 0,36            | среднее |

| Фактор                             | Значение | Балл | Вес  | Взвешенный балл | Уровень |
|------------------------------------|----------|------|------|-----------------|---------|
| Поисково-рекламная конкуренция     | 0,48     | 3    | 0,12 | 0,36            | среднее |
| Репутационный барьер               | 0,43     | 3    | 0,12 | 0,36            | среднее |
| Технологический и ресурсный барьер | 0,70     | 5    | 0,12 | 0,60            | высокое |
| Платформенная зависимость          | 0,60     | 3    | 0,08 | 0,24            | среднее |
| Угроза заменителей                 | 0,73     | 5    | 0,08 | 0,40            | высокое |

Нормированный индекс барьеров входа равен 3,15 из 5, это средние барьеры (2,5-4,0): технологический барьер и угроза заменителей высокие (5), остальные факторы средние, платное давление низкое. Сумма весов в шаблоне равна 1,04, поэтому итог нормирован делением на сумму весов (сырая сумма 3,28); исправление записано в приложении В.

На рисунке 3 показано: баллы факторов барьеров входа.

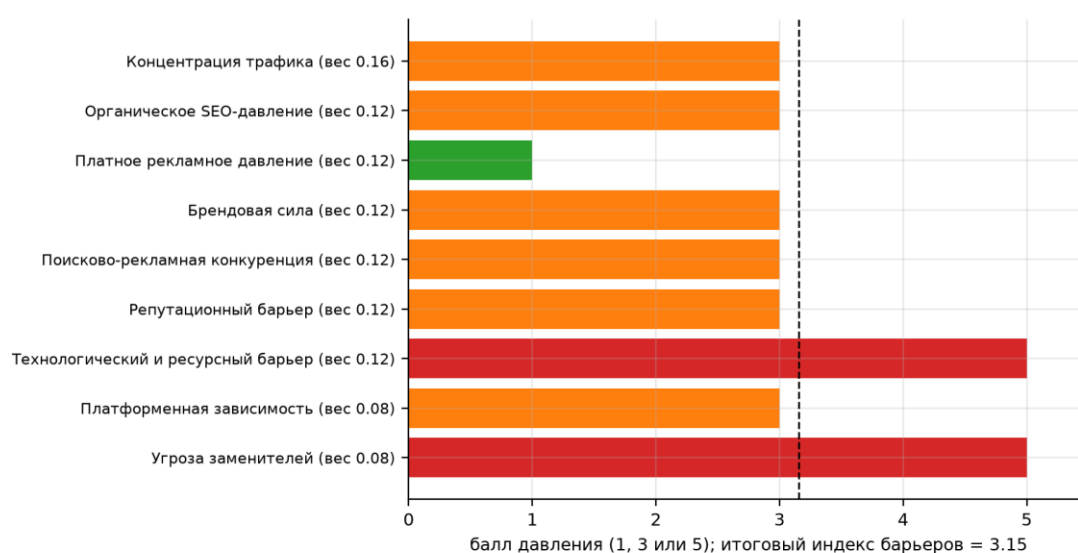


Рисунок 3 – Баллы факторов барьеров входа

Рисунок показывает два фактора с наивысшим баллом (технологический барьер и заменители) и единственный низкий (платная реклама). Для *TableMind* это значит: основная борьба идет не за рекламные клики, а за доверие и за доказательство отличия от *AI*-помощников.

В таблице 6 представлено: оценка угрозы новых участников по параметрам шаблона Портера.

Таблица 6 – Оценка угрозы новых участников по параметрам шаблона Портера

| Параметр             | Балл (1-3) | Основание                                                                                                      |
|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Экономия на масштабе | 2          | Экономия на масштабе есть у <i>Microsoft</i> и <i>OpenAI</i> , в нише аудита - нет                             |
| Сильные марки        | 3          | Крупных брендов именно в нише аудита таблиц нет: у <i>PerfectXL</i> 35 тыс. визитов в месяц, отзывов почти нет |

| Параметр                | Балл (1-3) | Основание                                                                                     |
|-------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дифференциация продукта | 2          | Есть микро-ниши: аудит моделей, <i>EUC</i> -риск, <i>FP&amp;A</i>                             |
| Инвестиции для входа    | 2          | Окупаемость разработки и продвижения 6-12 месяцев и более (бюджет 152 тыс. <i>EUR</i> )       |
| Доступ к каналам        | 2          | Нужны <i>AppSource</i> , поиск и партнеры; платный трафик у конкурентов почти не используется |
| Политика государства    | 2          | Регулирование низкое, но <i>GDPR</i> и правила <i>AppSource</i> обязательны                   |
| Готовность снижать цены | 1          | Конкуренты имеют бесплатные тарифы ( <i>Rows</i> , <i>Shortcut</i> ) и могут снизить цены     |
| Темп роста отрасли      | 3          | Рост интереса к <i>AI</i> -инструментам для <i>Excel</i> привлекает новых игроков             |

Сумма баллов равна 17 из 24, что на границе высокого уровня угрозы (17-24). Вывод: угроза новых участников оценивается как высокая, поскольку формальный вход дешев (*AI*-обертка над таблицей создается быстро), а реальный вход ограничен доверием и каналами лишь умеренно; тот же вход открыт и для самого *TableMind*, но требует защиты отличия.

## 2.4 Сила 3. Сила покупателей

Покупатели *TableMind* - финансовые аналитики, бухгалтеры, консультанты и малые компании (ЛР2-3). Они легко сравнивают предложения, пользуются бесплатными тарифами и *AI*-помощниками, но платят за результат, когда ошибка в модели дорога. Платежеспособность сегментов достаточная (средний индекс бюджета к цене 2,4 в ЛР2-3).

В таблице 7 представлено: оценка силы покупателей по параметрам шаблона Портера.

Таблица 7 – Оценка силы покупателей по параметрам шаблона Портера

| Параметр                                | Балл (1-3) | Основание                                                                                           |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Доля покупателей с большим объемом      | 1          | Покупатели - отдельные специалисты и небольшие компании, крупных закупщиков мало                    |
| Склонность к переключению на заменители | 3          | Переключение на <i>AI</i> -помощников и бесплатные тарифы дешево                                    |
| Чувствительность к цене                 | 3          | Цена сравнивается с бесплатными и недорогими <i>AI</i> -подписками                                  |
| Неудовлетворенность качеством рынка     | 2          | <i>AI</i> -ответы требуют проверки (ПЗ1), неудовлетворенность создает спрос на независимую проверку |

Сумма баллов равна 9 из 12 - порог высокого уровня (9-12 баллов). Вывод: сила покупателей высокая, потому что переключение дешево, а цена сравнивается с бесплатными и недорогими *AI*-подписками; смягчает

ситуацию то, что результат AI требует проверки (по ПЗ1 ошибки есть в 86-94 % таблиц), и спрос на независимую проверку растет.

## 2.5 Сила 4. Сила поставщиков

Поставщики цифрового бизнеса - это платформы и инфраструктура: *Microsoft (Excel, Office.js, AppSource)*, провайдеры больших языковых моделей, облака и платежные сервисы (*Stripe*). Принцип *TableMind «LLM предлагает, движок доказывает»* ослабляет зависимость от конкретной модели: модель можно заменить без смены ядра проверки.

В таблице 8 представлено: оценка силы поставщиков по параметрам шаблона Портера.

Таблица 8 – Оценка силы поставщиков по параметрам шаблона Портера

| Параметр                                  | Балл (1-2) | Основание                                                                                             |
|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество поставщиков                    | 2          | Ключевые поставщики немногочисленны: платформа <i>Microsoft</i> , облако, платежи                     |
| Ограниченность ресурсов                   | 1          | Вычислительные ресурсы и <i>LLM</i> доступны у нескольких провайдеров                                 |
| Издержки переключения                     | 1          | Принцип « <i>LLM</i> предлагает, движок доказывает» позволяет менять провайдера модели без смены ядра |
| Приоритетность направления для поставщика | 2          | Ниша аудита таблиц не приоритетна для <i>Microsoft</i> и провайдеров <i>LLM</i>                       |

Сумма баллов равна 6 из 8 - средний уровень (5-6 баллов). Вывод: сила поставщиков средняя, главный риск связан не с ценой моделей, а с зависимостью от правил и видимости в *Microsoft AppSource* и с тем, что ниша проверки таблиц не приоритетна для платформ.

## 2.6 Сила 5. Угроза заменителей

Заменители определяют основное давление. Доля релевантного трафика, приходящаяся на частичных конкурентов и заменителей, равна 73 %, а на прямых конкурентов - 27 %. Клиент решает задачу проверки таблицы тремя способами: просит AI-помощника (*ChatGPT, Copilot, Claude, Gemini*), использует встроенный *Spreadsheet Inquire* или проверяет вручную и через консультанта.

В таблице 9 представлено: оценка угрозы заменителей по параметру шаблона Портера.

Таблица 9 – Оценка угрозы заменителей по параметру шаблона Портера

| Параметр | Балл (1-3) | Основание |
|----------|------------|-----------|
|----------|------------|-----------|

| Параметр                   | Балл (1-3) | Основание                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Заменители «цена-качество» | 3          | AI-помощники и встроенный <i>Copilot</i> дают около 96 % релевантного трафика сегмента; ручная проверка и <i>Spreadsheet Inquire</i> тоже доступны |

Максимальный балл 3 из 3 означает высокий уровень угрозы. Вывод: угроза заменителей высокая; единственный способ ослабить ее - предложить то, чего универсальный AI не дает: детерминированное доказательство ошибки, воспроизводимый отчет и сверку текста с ячейками.

## 2.7 Цифровые усилители

Цифровые усилители оценены по шести факторам методики: сетевые эффекты, данные, алгоритмическая видимость, платформенная зависимость, издержки переключения и экосистемная связанность.

В таблице 10 представлено: оценка цифровых усилителей.

Таблица 10 – Оценка цифровых усилителей

| Фактор                    | Балл (1-5) | Основание                                                                        |
|---------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Сетевые эффекты           | 2          | ценность сервиса не растет с числом пользователей; эффект слабый                 |
| Данные                    | 3          | накопленные правила и <i>eval</i> -набор улучшают точность, но не блокируют вход |
| Алгоритмическая видимость | 4          | органический поиск и прямые заходы дают около трех четвертей трафика игроков     |
| Платформенная зависимость | 3          | <i>AppSource</i> и <i>Product Hunt</i> - канал, но есть и прямой вход через веб  |
| Издержки переключения     | 2          | клиент не хранит критичных данных в сервисе, уйти легко                          |
| Экосистемная связанность  | 4          | <i>Microsoft</i> и <i>Google</i> встраивают AI прямо в таблицы                   |

Среднее значение усилителей равно 3,0 из 5. Наиболее выражены алгоритмическая видимость и связанность с экосистемой *Microsoft*, слабы сетевые эффекты и издержки переключения. Вывод: цифровые усилители усиливают давление через видимость в поиске и экосистемы крупных платформ, но не создают непреодолимой защиты для лидеров.

## 2.8 Сводная матрица пяти сил

Баллы шаблона Портера (сумма по параметрам) приведены к единой шкале 1-5 линейной нормировкой по диапазону возможных сумм (минимум и максимум каждой силы); это правило записано в приложении А и воспроизводится пересчетом.

В таблице 11 представлено: единая матрица пяти сил.

Таблица 11 – Единая матрица пяти сил

| Сила                    | Сумма баллов шаблона | Оценка 1-5 | Давление  |
|-------------------------|----------------------|------------|-----------|
| Конкуренция игроков     | 8 из 12              | 3,00       | умеренное |
| Угроза новых участников | 17 из 24             | 3,25       | умеренное |
| Сила покупателей        | 9 из 12              | 3,50       | умеренное |
| Сила поставщиков        | 6 из 8               | 3,00       | умеренное |
| Угроза заменителей      | 3 из 3               | 5,00       | высокое   |

Среднее давление пяти сил равно 3,55 из 5. По шкале методики это верхняя граница умеренного давления (2,1-3,5) с переходом к высокому (3,6-5,0). Самая критичная сила - заменители (5,0), затем покупатели (3,5) и новые участники (3,25). Индекс барьеров входа *Similarweb* (3,15) лежит в той же зоне средних барьеров.

На рисунке 4 показано: пять сил Портера и цифровые усилители.

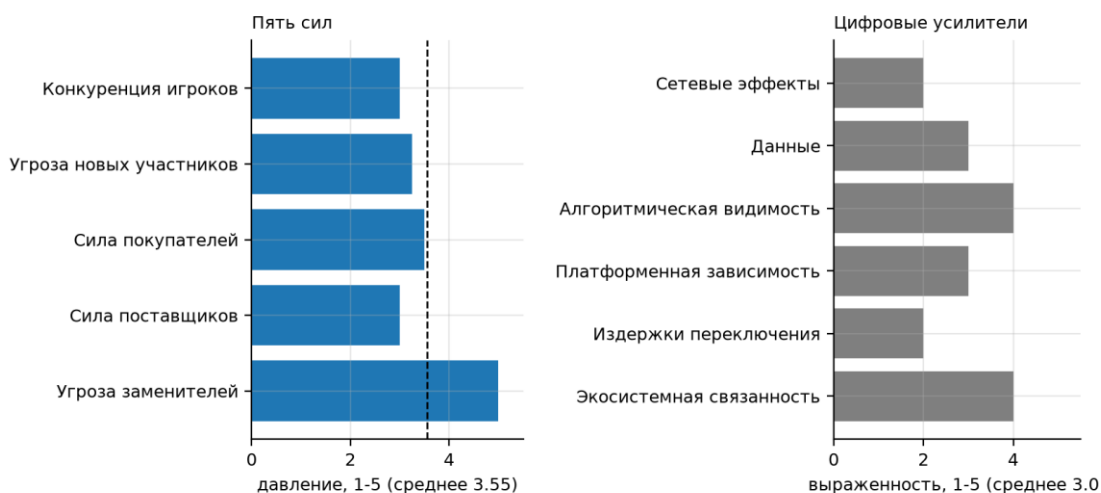


Рисунок 4 – Пять сил Портера и цифровые усилители

Рисунок показывает единственный выброс - заменители; остальные силы лежат около 3 и вместе с цифровыми усилителями дают картину умеренного давления с одной критичной угрозой. Это определяет стратегию: бороться надо не с отдельным конкурентом, а с привычкой доверять AI-помощнику без проверки.

## 2.9 Карточки сильнейших конкурентов

Карточки составлены для пяти игроков с наибольшим вкладом в конкурентное давление: два специализированных конкурента, AI-агент, FP&A-платформа и нишевый инструмент. Поля, по которым нет открытых данных, отмечены как ДОСНЯТЬ.

В таблице 12 представлено: карточка конкурента *PerfectXL*.

Таблица 12 – Карточка конкурента *PerfectXL*

| Поле                                              | Содержание                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Домен                                             | <i>perfectxl.com</i>                                                                                                                       |
| Класс                                             | прямой                                                                                                                                     |
| Продукт                                           | аудит <i>Excel</i> : риски, поток данных, сравнение файлов                                                                                 |
| Целевая аудитория                                 | аудиторы, налоговые и консалтинговые фирмы, страховщики и пенсионные фонды                                                                 |
| Цена                                              | отдельный инструмент от 69 <i>EUR</i> в месяц; пакеты без цен                                                                              |
| Трафик                                            | 35 325 визитов в месяц, мировой ранг 835 662                                                                                               |
| Каналы                                            | прямые 40 %, органика 33 %, рефералы 11 %                                                                                                  |
| География                                         | <i>US</i> 16 %, <i>IN</i> 14 %, <i>NL</i> 10 %                                                                                             |
| Сильные стороны                                   | узкая специализация, пакеты для аудита, надстройка <i>Excel</i> , голландская компания <i>Infotron B.V.</i>                                |
| Слабые стороны и возможность для <i>TableMind</i> | нет публичных отзывов ( <i>G2</i> 0, <i>Trustpilot</i> 0), высокая цена для индивидуальных пользователей: ниша недорогих подписок свободна |

Карточка *PerfectXL* показывает, что именно он забирает у рынка и где у *TableMind* остается место: ниша недорогих подписок свободна.

В таблице 13 представлено: карточка конкурента *Arixcel*.

Таблица 13 – Карточка конкурента *Arixcel*

| Поле                                              | Содержание                                                                                |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Домен                                             | <i>arixcel.com</i>                                                                        |
| Класс                                             | прямой                                                                                    |
| Продукт                                           | <i>Arixcel Explorer</i> - надстройка для аудита моделей                                   |
| Целевая аудитория                                 | аналитики, моделисты                                                                      |
| Цена                                              | не опубликована (ДОСНЯТЬ)                                                                 |
| Трафик                                            | 17 824 визитов в месяц, мировой ранг 1 588 798                                            |
| Каналы                                            | прямые 39 %, органика 33 %, рефералы 11 %                                                 |
| География                                         | <i>US</i> 28 %, <i>AU</i> 22 %, <i>JP</i> 11 %                                            |
| Сильные стороны                                   | надстройка для навигации и аудита сложных моделей, США 28 % и Австралия 22 % трафика      |
| Слабые стороны и возможность для <i>TableMind</i> | один отзыв на <i>G2</i> (4,0), малый трафик; нет облачной проверки и <i>AI</i> -пояснений |

Карточка *Arixcel* показывает, что именно он забирает у рынка и где у *TableMind* остается место: один отзыв на *G2* (4,0), малый трафик; нет облачной проверки и *AI*-пояснений.

В таблице 14 представлено: карточка конкурента *Shortcut*.

Таблица 14 – Карточка конкурента *Shortcut*

| Поле              | Содержание                                     |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Домен             | <i>shortcut.ai</i>                             |
| Класс             | частичный                                      |
| Продукт           | <i>AI</i> -агент, создающий и правящий таблицы |
| Целевая аудитория | финансовые аналитики и консультанты            |

| Поле                                              | Содержание                                                                                            |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цена                                              | <i>Pro</i> 100 USD в месяц, <i>Teams</i> 320 USD + 100 USD за место [15]                              |
| Трафик                                            | 154 111 визитов в месяц, мировой ранг 278 471                                                         |
| Каналы                                            | прямые 56 %, органика 32 %, рефералы 6 %                                                              |
| География                                         | US 22 %, IN 9 %, BR 7 %                                                                               |
| Сильные стороны                                   | AI-агент в <i>Excel</i> и <i>Sheets</i> , высокая доля прямых заходов, большой трафик                 |
| Слабые стороны и возможность для <i>TableMind</i> | дорогие тарифы, нет карточки на G2, результат требует проверки: пространство для независимой проверки |

Карточка *Shortcut* показывает, что именно он забирает у рынка и где у *TableMind* остается место: пространство для независимой проверки.

В таблице 15 представлено: карточка конкурента *Datarails*.

Таблица 15 – Карточка конкурента *Datarails*

| Поле                                              | Содержание                                                                               |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Домен                                             | <i>datarails.com</i>                                                                     |
| Класс                                             | заменитель                                                                               |
| Продукт                                           | FP&A-платформа над <i>Excel</i>                                                          |
| Целевая аудитория                                 | финансовые команды компаний среднего размера                                             |
| Цена                                              | по запросу (ДОСНЯТЬ)                                                                     |
| Трафик                                            | 222 359 визитов в месяц, мировой ранг 208 570                                            |
| Каналы                                            | прямые 59 %, органика 12 %, рефералы 2 %                                                 |
| География                                         | US 69 %, CA 4 %, GB 4 %                                                                  |
| Сильные стороны                                   | 386 отзывов на G2 (4,6), 68,6 % трафика из США, средняя длительность визита 3 мин. 19 с. |
| Слабые стороны и возможность для <i>TableMind</i> | корпоративная платформа, не инструмент проверки; дорого для малых пользователей          |

Карточка *Datarails* показывает, что именно он забирает у рынка и где у *TableMind* остается место: корпоративная платформа, не инструмент проверки; дорого для малых пользователей.

В таблице 16 представлено: карточка конкурента *Operis*.

Таблица 16 – Карточка конкурента *Operis*

| Поле              | Содержание                                                                             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Домен             | <i>operis.com</i>                                                                      |
| Класс             | прямой                                                                                 |
| Продукт           | консалтинг и аудит финансовых моделей, <i>Operis Analysis Kit</i>                      |
| Целевая аудитория | проектное финансирование, инфраструктура, модели                                       |
| Цена              | не опубликована (ДОСНЯТЬ)                                                              |
| Трафик            | 14 688 визитов в месяц, мировой ранг 2 346 862                                         |
| Каналы            | прямые 27 %, органика 29 %, рефералы 8 %                                               |
| География         | GB 59 %, US 18 %, CA 17 %                                                              |
| Сильные стороны   | узнаваемая консалтинговая марка в Великобритании (59 % трафика), услуги аудита моделей |

| Поле                                              | Содержание                                                                                    |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Слабые стороны и возможность для <i>TableMind</i> | малый трафик (14,7 тыс. визитов), отказов 69 %; продает услугу, а не самообслуживаемый сервис |

Карточка *Operis* показывает, что именно он забирает у рынка и где у *TableMind* остается место: малый трафик (14,7 тыс. визитов), отказов 69 %; продает услугу, а не самообслуживаемый сервис.

## 2.10 Вывод о привлекательности рынка и стратегия входа

Рынок онлайн-проверки *Excel*-моделей умеренно привлекателен: потенциал достаточен (*SAM* около 35 млн *EUR* в год по ЛР2-3), платежеспособность сегментов достаточная, прямые конкуренты малы и слабо подкреплены отзывами, платной рекламы почти нет. Давление создают заменители (*AI*-помощники и встроенные инструменты *Microsoft*), чувствительность покупателей к цене и низкий порог входа для новых игроков. Среднее давление пяти сил 3,55 из 5, индекс барьеров входа 3,15.

В таблице 17 представлено: стратегия входа по ситуациям.

Таблица 17 – Стратегия входа по ситуациям

| Ситуация по данным                             | Что означает                       | Рекомендуемая стратегия <i>TableMind</i>                                                                                                       |
|------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Топ-3 держат 52 % релевантного трафика         | Рынок умеренно концентрирован      | Входить в недообслуженный сегмент: независимая проверка моделей финансистов, а не общий <i>AI</i> -помощник                                    |
| Платный трафик конкурентов около 4 %           | Реклама пока недорого              | Проверить стоимость клика и конверсии на <i>MVP</i> (ДОСНЯТЬ), использовать тестовые кампании                                                  |
| Выдача и трафик в органике и прямых заходах    | Высокая роль поиска и бренда       | Контент и страницы по проблемным запросам (ошибки в формулах), <i>AppSource</i> и партнеры                                                     |
| Отзывов у прямых конкурентов почти нет         | Репутационный барьер в нише низкий | Первым собрать отзывы и кейсы: пилоты, публичные примеры найденных ошибок                                                                      |
| Заменители дают 73 % трафика                   | Критичная сила                     | Позиционировать как проверку <i>AI</i> -результатов: доказательство, отчет, воспроизводимость; интеграция с <i>Copilot</i> , а не борьба с ним |
| Цена покупателя сравнивается с 8-18 <i>USD</i> | Сила покупателей высокая           | Бесплатный тариф, <i>Pro</i> 19 <i>EUR</i> , не конкурировать только ценой, показывать экономию времени и риск ошибки                          |

Стратегия входа сводится к узкому позиционированию «независимая проверка и доказательство» для финансовых специалистов, входу через поиск, *AppSource* и партнеров и ранней работе с отзывами. Эти выводы

переходят в ЛР5 (анализ конкурентов и стандарт товара) и в ЛР6 (ценностное предложение).

## 2.11 Проверка расчетов и чувствительность

Независимый пересчет выполнен отдельным скриптом на *Python*: пересчитаны релевантный трафик, *CR3*, *CR5*, *HHI*, взвешенные доли каналов, индекс доверия, индекс ресурсной силы, доля заменителей, итоговый индекс барьеров, суммы баллов шаблона Портера. Из 19 контрольных величин расхождений выше допуска нет (19 из 19); допуск  $1e-6$  для формул без округления и  $1e-4$  для величин, в которые входят округленные коэффициенты. Ошибок формул в книгах нет.

В таблице 18 представлено: чувствительность индекса барьеров входа.

Таблица 18 – Чувствительность индекса барьеров входа

| Фактор или вариант                 | Индекс при балле минус 2 | Индекс при балле плюс 2 | Наибольшее отклонение |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Равные веса факторов               | 3,22                     | -                       | -                     |
| Концентрация трафика               | 2,85                     | 3,46                    | 0,31                  |
| Органическое SEO-давление          | 2,92                     | 3,38                    | 0,23                  |
| Платное рекламное давление         | 3,15                     | 3,38                    | 0,23                  |
| Брендовая сила                     | 2,92                     | 3,38                    | 0,23                  |
| Поисково-рекламная конкуренция     | 2,92                     | 3,38                    | 0,23                  |
| Репутационный барьер               | 2,92                     | 3,38                    | 0,23                  |
| Технологический и ресурсный барьер | 2,92                     | 3,15                    | 0,23                  |
| Платформенная зависимость          | 3,00                     | 3,31                    | 0,15                  |
| Угроза заменителей                 | 3,00                     | 3,15                    | 0,15                  |

Индекс барьеров входа устойчив: при равных весах он равен 3,22, а изменение балла любого одного фактора на 2 пункта сдвигает его не более чем на 0,31. Зона средних барьеров (2,5-4,0) сохраняется почти при всех вариантах, поэтому вывод о умеренных барьерах входа устойчив к отдельным допущениям.

## 2.12 Ограничения

Ограничения влияют на интерпретацию так: оценки *Similarweb* приблизительны, особенно для малых сайтов; география взята по пяти крупнейшим странам, поэтому доля целевых стран занижена; данные о стоимости клика, сложности поискового продвижения и рекламных объявлениях (*Semrush*, *Google Ads*, рекламные библиотеки) не получены, и поисково-рекламная конкуренция оценена по прокси на основе каналов

*Similarweb*; данные *Crunchbase*, *LinkedIn* и *BuiltWith* о финансировании, штате и технологиях не получены, технологическая зрелость оценена экспертно; отзывы *Google* и кейсы на сайтах не собирались. Все эти пункты вынесены в приложение Б.

### 3 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Ответы даны по контрольному листу применения методики пяти сил [1] (раздел 16) и по чек-листу качества анализа конкуренции [2] (раздел 13).

1. Зафиксированы ли продуктовые, клиентские, географические и каналные границы рынка? Да, границы перенесены из ЛР1 и ЛР2-3.
2. Составлен ли список прямых конкурентов, частичных конкурентов и заменителей? Да, таблица 1.
3. Оценена ли цифровая видимость конкурентов: поиск, сайты, социальные сети, платформы, отзывы? Да, по *Similarweb* и *G2*; поисковая выдача и реклама - частично (ДОСНЯТЬ).
4. Проверены ли каналы трафика и зависимость от поисковых систем, рекламы и платформ? Да, таблица 4: поиск и прямые заходы около трех четвертей трафика.
5. Оценена ли угроза входа новых участников с учетом стоимости привлечения клиента и доверия? Да, таблица 6; стоимость клика не получена (ДОСНЯТЬ).
6. Оценена ли сила покупателей с учетом сравнимости предложений и издержек переключения? Да, таблица 7.
7. Оценена ли сила поставщиков, включая трафик, данные, платежи и инфраструктуру? Да, таблица 8.
8. Выявлены ли цифровые заменители, включая автоматизацию, ИИ и самостоятельные решения? Да, таблица 9 и список игроков.
9. Оценены ли сетевые эффекты, данные, алгоритмическая видимость и платформенная зависимость? Да, таблица 10.
10. Сформулирован ли итоговый вывод о привлекательности рынка и условиях входа? Да, раздел 2.10.
11. Показатели *Similarweb* собраны по одной дате и сопоставимому периоду? Да, 03.10.2026, 06-08.2026.
12. Использовано ли не менее трех независимых источников помимо *Similarweb*? Да: *G2*, *Capterra*, *Trustpilot*, страницы цен конкурентов, *BLS* и *SBA* (через ЛР2-3).

## ВЫВОДЫ

В ходе работы оценены конкуренция и барьеры входа на рынке онлайн-проверки *Excel*-моделей. Конкурентное поле состоит из пяти небольших прямых конкурентов (около 75 тысяч визитов в месяц на всех) и большого числа заменителей, которые дают 73 % релевантного трафика. Концентрация умеренная: *CR3* 52 %, *CR5* 70 %, *HHI* 1 360.

Среднее давление пяти сил равно 3,55 из 5, индекс барьеров входа 3,15: рынок умеренно привлекателен. Критичная сила - заменители (*AI*-помощники и встроенные инструменты *Microsoft*), высокие - сила покупателей и угроза новых участников. У прямых конкурентов почти нет отзывов, платная реклама почти не используется, цена между массовыми *AI*-подписками и специализированным аудитом свободна.

Стратегия входа: узкое позиционирование независимой проверки с доказательствами для финансовых специалистов, вход через поиск, *AppSource* и партнеров, ранний сбор отзывов и кейсов, бесплатный тариф и *Pro* по 19 *EUR*. Данные *Semrush*, *Google Ads*, *Crunchbase* и *LinkedIn* необходимо доснять (приложение Б); результаты переходят в ЛР5 и ЛР6.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес» к лабораторной работе № 4: методика пяти сил Портера для электронного бизнеса и источники данных по силам Портера. – Минск : БГУИР, 2026.
2. Методика оценки уровня конкуренции и барьеров входа по данным *Similarweb*; шаблон *Excel* оценки конкуренции и барьеров входа. Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес». – Минск : БГУИР, 2026.
3. Porter, M. E. *How Competitive Forces Shape Strategy* // *Harvard Business Review*. – 1979. – Vol. 57, No. 2. – P. 137–145.
4. Porter, M. E. *The Five Competitive Forces That Shape Strategy* // *Harvard Business Review*. – 2008. – Vol. 86, No. 1. – P. 78–93.
5. Земляник, Р. В. Отчет по лабораторной работе № 1 «Анализ поискового спроса и фиксация границ рынка» / Р. В. Земляник. – Минск : БГУИР, 2026.
6. Земляник, Р. В. Отчет по лабораторной работе № 2–3 «Оценка объема рынка» / Р. В. Земляник. – Минск : БГУИР, 2026.
7. Земляник, Р. В. Концепция проекта *TableMind*; WBS, сетевой график и диаграмма Ганта *TableMind*: отчеты по практическим занятиям по дисциплине «Управление проектами» / Р. В. Земляник. – Минск : БГУИР, 2026.
8. *Similarweb. Website Analysis (Similarweb Pro)* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pro.similarweb.com/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
9. *G2. Product reviews and ratings* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.g2.com/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
10. *Capterra. Software reviews* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.capterra.com/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
11. *Trustpilot. PerfectXL reviews* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.trustpilot.com/review/perfectxl.com>. – Дата доступа: 03.10.2026.
12. *PerfectXL. Pricing* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.perfectxl.com/pricing/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
13. *Numerous.ai. Pricing* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.numerous.ai/pricing>. – Дата доступа: 03.10.2026.
14. *Rows. Pricing* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rows.com/pricing>. – Дата доступа: 03.10.2026.
15. *Shortcut. Pricing* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.shortcut.ai/pricing>. – Дата доступа: 03.10.2026.

16. *Microsoft. Microsoft 365 Copilot plans and pricing* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365-copilot/pricing>. – Дата доступа: 03.10.2026.
17. *Capterra. DataSnipper; Datarails; PerfectXL Explore* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.capterra.com/p/10002513/DataSnipper/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
18. *Trustpilot. Numerous.ai reviews* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.trustpilot.com/review/numerous.ai>. – Дата доступа: 03.10.2026.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

### Допущения и параметры расчета

В приложении собраны допущения ЛР4 в дополнение к допущениям Д-01...Д-16 предыдущих работ.

В таблице 19 представлено: журнал допущений ЛР4.

Таблица 19 – Журнал допущений ЛР4

| №    | Параметр                                    | Значение                                                     | Обоснование                                          | Влияние на результат                    | Как проверить                                            |
|------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Д-17 | Экспертные баллы технологии и автоматизации | 1-5 для каждого из 12 сайтов                                 | нет данных<br><i>BuiltWith, Crunchbase, LinkedIn</i> | индекс ресурсной силы 0,70 и балл 5     | собрать данные<br><i>Crunchbase, LinkedIn, BuiltWith</i> |
| Д-18 | Приведение суммы баллов Портера к шкале 1-5 | $1 + 4 \times (S - S_{min}) / (S_{max} - S_{min})$           | методика задает шкалу 1-5, шаблон - суммы баллов     | матрица пяти сил и среднее 3,55         | заменить на экспертную оценку и сравнить                 |
| Д-19 | Прокси поисково-рекламного давления         | среднее отношение долей органики и платного поиска к порогам | нет данных<br><i>CPC и SEO difficulty</i>            | балл 3 вместо расчета по <i>Semrush</i> | данные <i>Semrush, Google Ads</i>                        |
| Д-20 | Платформенная зависимость                   | 0,6                                                          | 3 из 5 каналов ПЗ1 идут через платформы              | балл 3                                  | учет каналов после запуска                               |
| Д-21 | Нормирование суммы весов                    | деление на сумму весов 1,04                                  | сумма весов шаблона не равна 1                       | индекс 3,15 вместо 3,28                 | пересчет без нормирования                                |

Допущения Д-17...Д-21 перенесены в общий журнал допущений проекта.

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

### Принятые решения по недостающим данным

Ниже для каждого элемента, которого нет в открытом доступе или который недоступен без платного сервиса, зафиксировано принятое решение: модельные данные, альтернативный источник или допущение.

В таблице 20 представлено: принятые решения по данным, которых нет в открытом доступе.

Таблица 20 – Принятые решения по данным, которых нет в открытом доступе

| № | Данные                                                          | Источник или метод                                                                   | Принятое решение                                                                                                                                              | Где использовано                  |
|---|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | CPC,<br>конкурентность<br>PPC, SEO<br>difficulty,<br>объявления | Semrush, Ahrefs,<br>Google Ads<br>недоступны без<br>оплаты                           | приняты модельные<br>показатели<br>(приложение Д,<br>допущение Д-33),<br>для пяти массовых<br>запросов ставки и<br>конкуренция<br>сверены с<br>Similarweb Pro | лист<br>04_Поиск_рекла<br>ма      |
| 2 | Финансирование,<br>штат, стек<br>конкурентов                    | открытые<br>источники (ЛР5,<br>приложение Д),<br>публичные<br>карточки<br>Crunchbase | для семи<br>конкурентов<br>использованы<br>найденные<br>сведения, остальное<br>оценено экспертно<br>(допущение Д-17)                                          | лист<br>06_Технологии_<br>финансы |
| 3 | Отзывы и<br>рейтинги                                            | G2, Capterra,<br>Trustpilot                                                          | приняты данные<br>трех площадок<br>(приложение Г);<br>возраст брендов и<br>кейсы - по сайтам                                                                  | лист<br>05_Отзывы_рейт<br>инги    |
| 4 | Брендовый поиск<br>и полный список<br>стран                     | Similarweb Pro                                                                       | принят топ-5 стран,<br>доля прямых<br>заходов<br>используется как<br>прокси брендового<br>поиска                                                              | лист<br>02_Конкуренты_<br>SW      |
| 5 | Кандидаты для<br>снимка Similarweb                              | Similarweb Pro                                                                       | SheetAI и Cube<br>сняты 03.10.2026, у<br>Macabacus данных<br>нет                                                                                              | таблица 1                         |

| № | Данные              | Источник или метод | Принятое решение                                                                                           | Где использовано |
|---|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 6 | Данные об AppSource | Microsoft Learn    | условия публикации приняты по документации (ЛР6, приложение Г); число надстроек в расчетах не используется | ЛР5, ЛР6         |

Решения не меняют индексы ЛР4: расчеты опираются на снимок *Similarweb* и допущения Д-17...Д-21.

## ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

### Исправления и изменения шаблонов

Шаблон оценки конкуренции открывается только с восстановлением файла. Ниже перечислены исправления, сделанные в рабочей копии; оригинал не менялся.

В таблице 21 представлено: изменения шаблона.

Таблица 21 – Изменения шаблона

| № | Лист                  | Проблема                                                                                                  | Исправление                                                                                                           |
|---|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 01_Параметры          | формулы в строках 8-10 были сдвинуты (дата заменена подсчетом сайтов, число сайтов - суммой трафика)      | строка 8 - дата, строка 9 - число сайтов, строка 10 - релевантный трафик                                              |
| 2 | 07_Барьеры_входа      | сумма весов равна 1,04, итоговый индекс завышен                                                           | итог делится на сумму весов                                                                                           |
| 3 | 05_Отзывы_рейтинги    | пустые поля считались нулями и занижали индекс; формула среднего числа отзывов требовала массивного ввода | индекс считается по доступным компонентам; среднее число отзывов - $SUM / \text{число сайтов}$                        |
| 4 | 06_Технологии_финансы | индекс считался по восьми компонентам при любых пропусках; доля зрелости суммировала две доли             | индекс по доступным компонентам; зрелость - среднее двух долей                                                        |
| 5 | 04_Поиск_реклама      | при отсутствии данных индекс давления становился нулем                                                    | индекс считается только при наличии не менее двух показателей; в итоговой оценке применен прокси по <i>Similarweb</i> |
| 6 | 08_Дашборд            | итоговая формулировка содержала жестко заданное число 3,12                                                | формулировка собирается формулой из ячеек                                                                             |

Исправления 1, 2 и 6 затрагивают корректность формул; исправления 3-5 учитывают отсутствие части внешних данных и не меняют смысл показателей.

## ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(справочное)

### Отзывы *Capterra* и *Trustpilot*

Часть пунктов приложения Б по отзывам закрыта 03.10.2026 по публичным страницам *Capterra* и *Trustpilot* [10], [17], [18]. Данные дополняют лист «Отзывы\_рейтинги» и в расчет индекса давления не вносились.

В таблице 22 представлено: дополнительные отзывы и рейтинги.

Таблица 22 – Дополнительные отзывы и рейтинги

| Игрок              | Площадка          | Рейтинг и число отзывов | Комментарий                                                                                                                            |
|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>DataSnipper</i> | <i>Capterra</i>   | 4,7 из 5, 131 отзыв     | пробной версии нет; пользователи отмечают замедление при больших файлах                                                                |
| <i>Datarails</i>   | <i>Capterra</i>   | 4,7 из 5, 245 отзывов   | поддержка оценена 4,8; сложность внедрения - главная претензия; G2 386 отзывов, 4,6                                                    |
| <i>PerfectXL</i>   | <i>Capterra</i>   | 0 отзывов               | подтверждает отсутствие публичных отзывов (LP4, G2 и <i>Trustpilot</i> также 0)                                                        |
| <i>Numerous.ai</i> | <i>Trustpilot</i> | 2,5 из 5, 5 отзывов     | все отзывы однозвездочные: списание после пробного периода, сложная отмена, отказ в возврате                                           |
| <i>Arixcel</i>     | <i>Capterra</i>   | карточка не найдена     | отзывов на крупных площадках нет                                                                                                       |
| <i>Shortcut</i>    | <i>Capterra</i>   | не использовано         | в выдаче <i>Capterra</i> найден одноименный продукт для управления проектами (4,6; 363 отзыва), к <i>Excel</i> -агенту он не относится |

Отзывы сосредоточены у платформ с корпоративными продажами (*Datarails*, *DataSnipper*), а у прямых специализированных инструментов (*PerfectXL*, *Arixcel*) их нет, что подтверждает слабое доверие как барьер и возможность для *TableMind*. У *Numerous.ai* жалобы на автосписание после пробного периода показывают риск для политики пробного доступа *TableMind*: нужно уведомление до списания и простая отмена.

## ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(справочное)

### Модельные поисково-рекламные показатели

*Google Keyword Planner*, *Semrush* и рекламные кабинеты требуют платного доступа или аккаунта с оплатой, поэтому показатели запросов ядра ЛР1 смоделированы (генератор и файлы - в папке 00\_Общее/Модельные\_данные, допущение Д-33). Объем запроса рассчитан как доля из *Google Trends* (ЛР1) от условной опоры 1 500 000 запросов в месяц для «*excel formulas*»; стоимость клика и конкурентность заданы диапазонами по классу намерения. Это ориентиры, а не выгрузка сервиса.

В таблице 23 представлено: модельные показатели запросов ядра.

Таблица 23 – Модельные показатели запросов ядра

| Запрос                       | Намерение          | Объ<br>ем в<br>мес<br>яц | CPC,<br>EUR   | Конкурентн<br>ость | SEO<br>difficulty | Рекламодате<br>лей |
|------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <i>excel formulas</i>        | информацион<br>ный | 1<br>601<br>740          | 0,35-<br>1,12 | 50                 | 45                | 10                 |
| <i>financial modeling</i>    | информацион<br>ный | 297<br>670               | 0,36-<br>1,15 | 38                 | 29                | 7                  |
| <i>excel copilot</i>         | инструмент         | 290<br>330               | 1,54-<br>5,88 | 47                 | 48                | 5                  |
| <i>chatgpt excel</i>         | инструмент         | 191<br>740               | 1,78-<br>5,33 | 48                 | 41                | 9                  |
| <i>excel ai</i>              | инструмент         | 95<br>600                | 1,78-<br>4,95 | 73                 | 54                | 14                 |
| <i>excel formula checker</i> | инструмент         | 19<br>460                | 1,69-<br>5,67 | 72                 | 52                | 10                 |
| <i>excel error checker</i>   | инструмент         | 9<br>020                 | 1,54-<br>5,51 | 60                 | 47                | 8                  |
| <i>spreadsheet audit</i>     | услуга             | 11<br>580                | 3,45-<br>8,98 | 72                 | 63                | 14                 |
| <i>excel audit</i>           | услуга             | 10<br>670                | 3,77-<br>8,29 | 61                 | 49                | 7                  |
| <i>financial model audit</i> | услуга             | 6<br>290                 | 3,57-<br>9,38 | 66                 | 52                | 11                 |
| <i>excel model audit</i>     | услуга             | 2<br>850                 | 3,41-<br>8,25 | 46                 | 36                | 9                  |
| <i>check excel formulas</i>  | инструмент         | 15<br>510                | 1,49-<br>5,95 | 69                 | 63                | 7                  |

Запросы услуги и проверки (*spreadsheet audit, excel audit, financial model audit*) дороже и конкурентнее информационных: клик стоит 3,4-9,4 *EUR* при конкурентности 46-72. Суммарный объем семи узких запросов ядра - 75 380 в месяц.

Экономика платного поиска по узкому ядру: средний клик 5,07 *EUR*, при доле кликов 3 % от объема это 2 261 кликов и около 11 460 *EUR* в месяц. При конверсиях базового сценария ЛР2-3 (визит - регистрация 4 %, регистрация - платящий 5 %) стоимость привлечения платящего составила бы около 2 534 *EUR* при выручке первого года на платящего около 101 *EUR*. Вывод: платный поиск при текущей цене нельзя считать основным каналом; ставка должна делаться на органический поиск, *AppSource*, партнеров и сообщества. Даже в оптимистичном сценарии конверсий (7 % и 8 %) стоимость платящего остается около 900 *EUR*. Бюджет маркетингового запуска по ПЗ1 составляет 14 500 *BYN* (около 4 300 *EUR*) на весь проект, а платная реклама в масштабе исключена из бюджета, поэтому платный поиск за пределами тестовых кампаний не планируется.

В таблице 24 представлено: сверка модельных показателей с данными *Similarweb Pro* (август 2026, весь мир).

Таблица 24 – Сверка модельных показателей с данными *Similarweb Pro* (август 2026, весь мир)

| Запрос                                                                                                                                            | CPC в <i>Similarweb</i> , USD | Конкуренция в рекламе | Сложность органической выдачи | Модельный CPC, EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| <i>excel formulas</i>                                                                                                                             | 0,01-8,71                     | 1 (низкая)            | 15 (низкая)                   | 0,35-1,12          |
| <i>financial modeling</i>                                                                                                                         | 0,19-10,11                    | 26 (средняя)          | 41 (средняя)                  | 0,36-1,15          |
| <i>excel copilot</i>                                                                                                                              | 0,02-10,63                    | 1 (низкая)            | 35 (средняя)                  | 1,54-5,88          |
| <i>chatgpt excel</i>                                                                                                                              | 0,03-12,32                    | 30 (средняя)          | 33 (средняя)                  | 1,78-5,33          |
| <i>excel ai</i>                                                                                                                                   | 0,03-14,31                    | 9 (низкая)            | 42 (средняя)                  | 1,78-4,95          |
| <i>excel formula checker, excel error checker, spreadsheet audit, excel audit, financial model audit, excel model audit, check excel formulas</i> | нет данных                    | нет данных            | нет данных                    | 1,49-9,38          |

Для пяти массовых запросов *Similarweb Pro* (раздел *Keyword research*, пробный доступ, 04.10.2026) показал реальные диапазоны ставок и уровни конкуренции; для семи узких запросов ядра сервис ответил «нет данных», то есть их трафик ниже порога панели. Реальные диапазоны ставок шире модельных (верхняя граница 8,7-14,3 *USD* против 1,1-5,9 *EUR*), но нижняя граница близка к нулю, а конкуренция в рекламе для массовых запросов низкая или средняя; органическая сложность умеренная (15-42 из 100). Объем запросов в пробном доступе скрыт (показано «меньше 50» даже для самых массовых запросов), поэтому модельные объемы не подтверждены и

не опровергнуты. Вывод: узкое ядро действительно мало по объему, а ставки модели по классам намерения лежат внутри реальных диапазонов; вывод о некупаемости платного поиска не опирается только на модель, но требует проверки в рекламном кабинете при запуске.